

HYPERFREQUENCES

EXERCICE N°1 :

1/- Soit une ligne sans perte d'impédance caractéristique $Z_c = 50\Omega$, une impédance Z_R . Crée un coefficient de réflexion $\Gamma_R = 0.54 e^{j128^\circ}$. en utilisant l'abaque de Smith, déterminer : le R.O.S. ρ , l'impédance Z_R et l'admittance Y_R .

2/- Mêmes questions pour $\Gamma_R = 0.4 e^{-j62^\circ}$

EXERCICE N°2 :

1/- Soit une ligne sans perte d'impédance caractéristique $Z_c = 50\Omega$, terminée par une impédance $Z_R = 40 + j 65\Omega$. En utilisant l'abaque de Smith, déterminer: l'admittance Y_R , le R.O.S. ρ , le coefficient de réflexion Γ_R de la charge.

2/- Mêmes questions pour $Z_R = 30 - j 70\Omega$.

EXERCICE N°3 :

Une ligne sans perte d'impédance caractéristique $Z_c = 50\Omega$ est chargée par l'impédance $Z_R = 30 - j 55\Omega$. $\lambda = 8cm$.

1/- Rapport d'ondes stationnaires ρ et coefficient de réflexion Γ_R .

2/- Impédance ramenée à 11cm de la charge.

3/- Position des maxima et minima de tension sur la ligne et valeur de l'impédance en ces points.

EXERCICE N°4 :

Une ligne sans perte de longueur $l = 2.25m$ et d'impédance caractéristique $Z_c = 75\Omega$ est terminée sur une impédance $Z_R = 2.10 + j 1.35$ en valeur réduite, $\lambda = 1.9m$.

1/- Déterminer son impédance d'entrée Z_e .

2/- Rapport d'ondes stationnaires ρ et coefficient de réflexion Γ_R .

3/- Distance du premier minimum d'impédance à la charge et valeur de Z_m .

EXERCICE N°5 :

- 1/- Calculer la longueur d'une ligne court-circuitée dont l'admittance d'entrée est $2j$ ($\lambda = 5cm$).
- 2/- calculer la longueur d'une ligne en circuit ouvert dont l'impédance d'entrée est $-1.5j$ ($\lambda = 10cm$).

EXERCICE N°6 :

Deux tronçons de ligne sont mis en parallèle:

- L'un de $Z_{c1} = 50 \Omega$, chargé par une impédance $Z_1 = 50 - j 75 \Omega$ de longueur $l_1 = 10cm$ ($\lambda_1 = 30cm$).
- L'autre de $Z_{c2} = 75 \Omega$, chargé par une impédance $Z_2 = 100 + j 75 \Omega$ de longueur $l_2 = 6cm$ ($\lambda_2 = 20cm$).

Calculer l'admittance Y_e ramenée entre les points où ces deux tronçons de ligne sont mis en parallèle, sachant que la ligne à laquelle ils se raccordent a une $Z_c = 50 \Omega$.

EXERCICE N°7 :

Soit une ligne sans perte de longueur $l = 145cm$ sur laquelle $\lambda = 100cm$. Cette ligne est terminée par une impédance inconnue Z_R . On mesure un R.O.S. égal à 2.7 et la position du premier minimum de tension à partir de la charge est $x_m = 34.8 cm$.

Déterminer en valeurs réduites :

- 1/- L'impédance de la charge.
- 2/- L'impédance d'entrée de la ligne.

EXERCICE N°8 :

Une ligne sans perte d'impédance caractéristique $Z_c = 50 \Omega$ est chargée par une impédance inconnue Z_R . On mesure un R.O.S. égal à 5 et une longueur d'onde $\lambda = 50cm$.

- 1/- Lorsqu'on court-circuite la ligne, un minimum de tension se déplace de 5.25cm vers la charge ; déterminer la valeur de Z_R .
- 2/- De combien et dans quel sens se serait déplacé un minimum si Z_R avait été remplacée par un circuit ouvert ?

Serie N°1

Exercice N°1

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

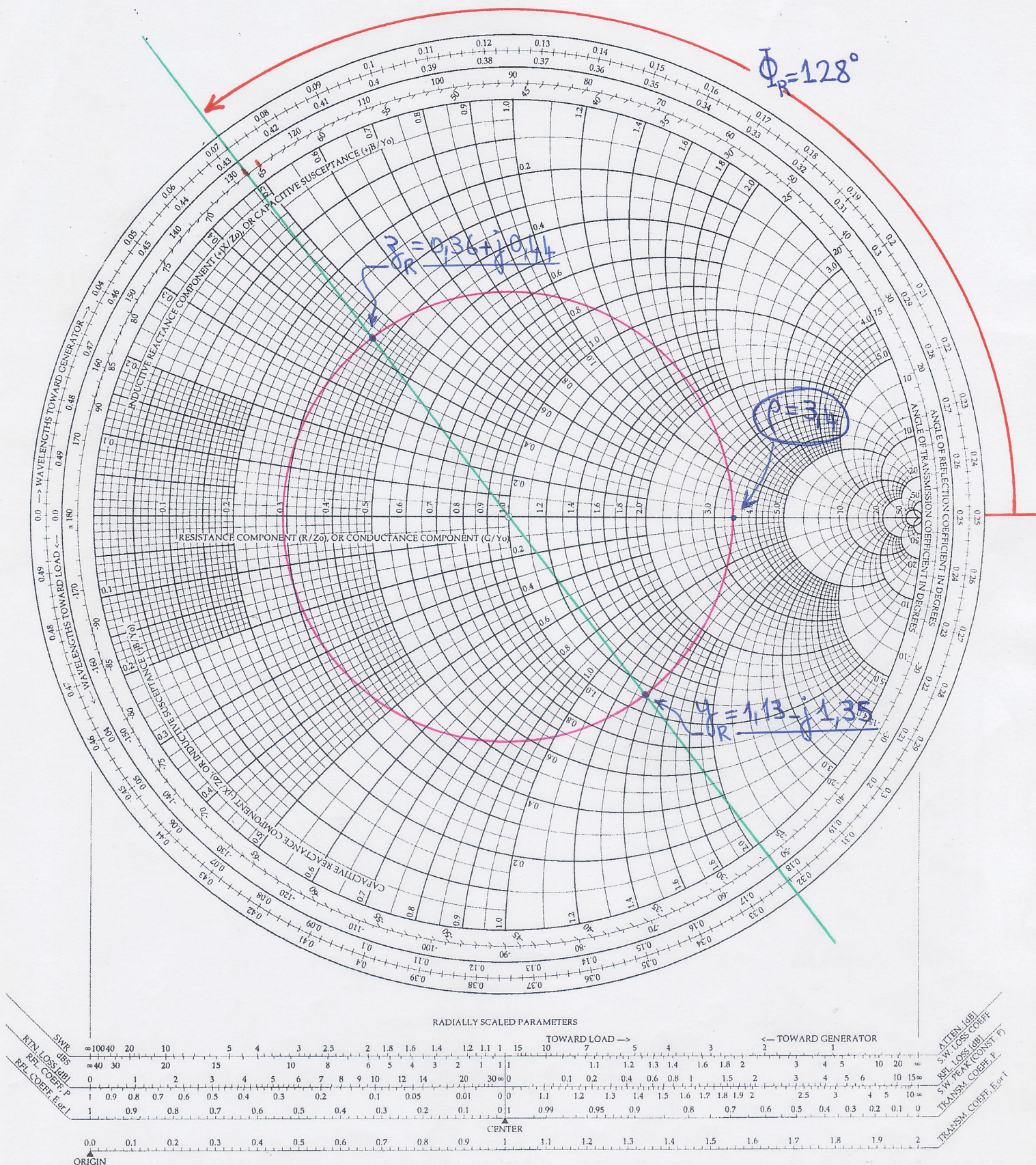
1°

$\Phi_R = 128^\circ$

$Z_R = 0,36 + j0,44$

$\rho = 3,4$

$Y_R = 1,13 - j1,35$



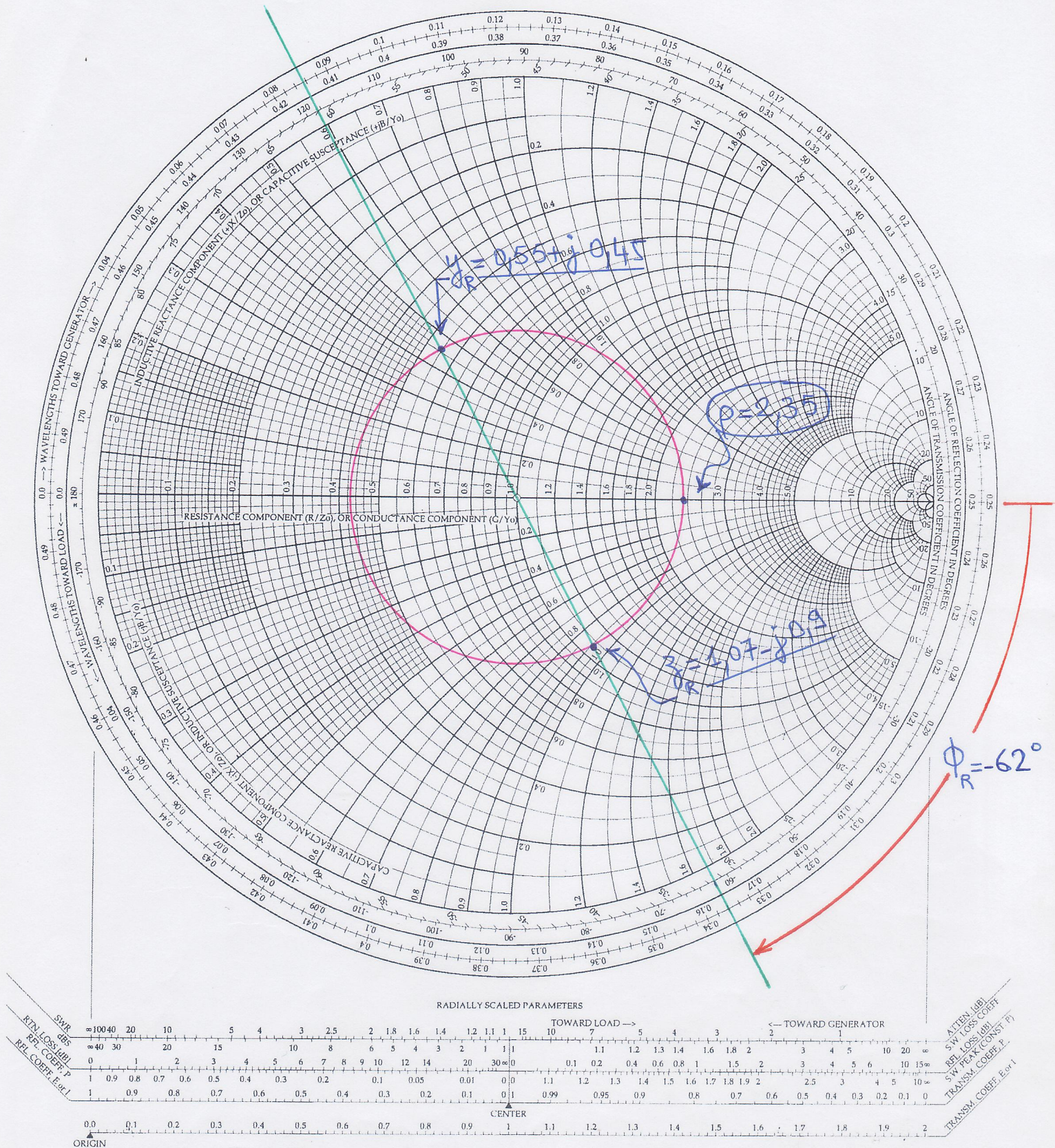
$$Z_R = Z_R \cdot Z_c = 18 + j22$$

$$Y_R = Y_R \cdot Y_c = (2,26 - j2,7) 10^{-2} S$$

2°

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



$$Z_R = z_R Z_0 = 53.5 - j45 \Omega$$

$$y_R = 0.55 + j0.45 \rightarrow Y_R = (1.1 + j0.9) \cdot 10^{-2} S$$

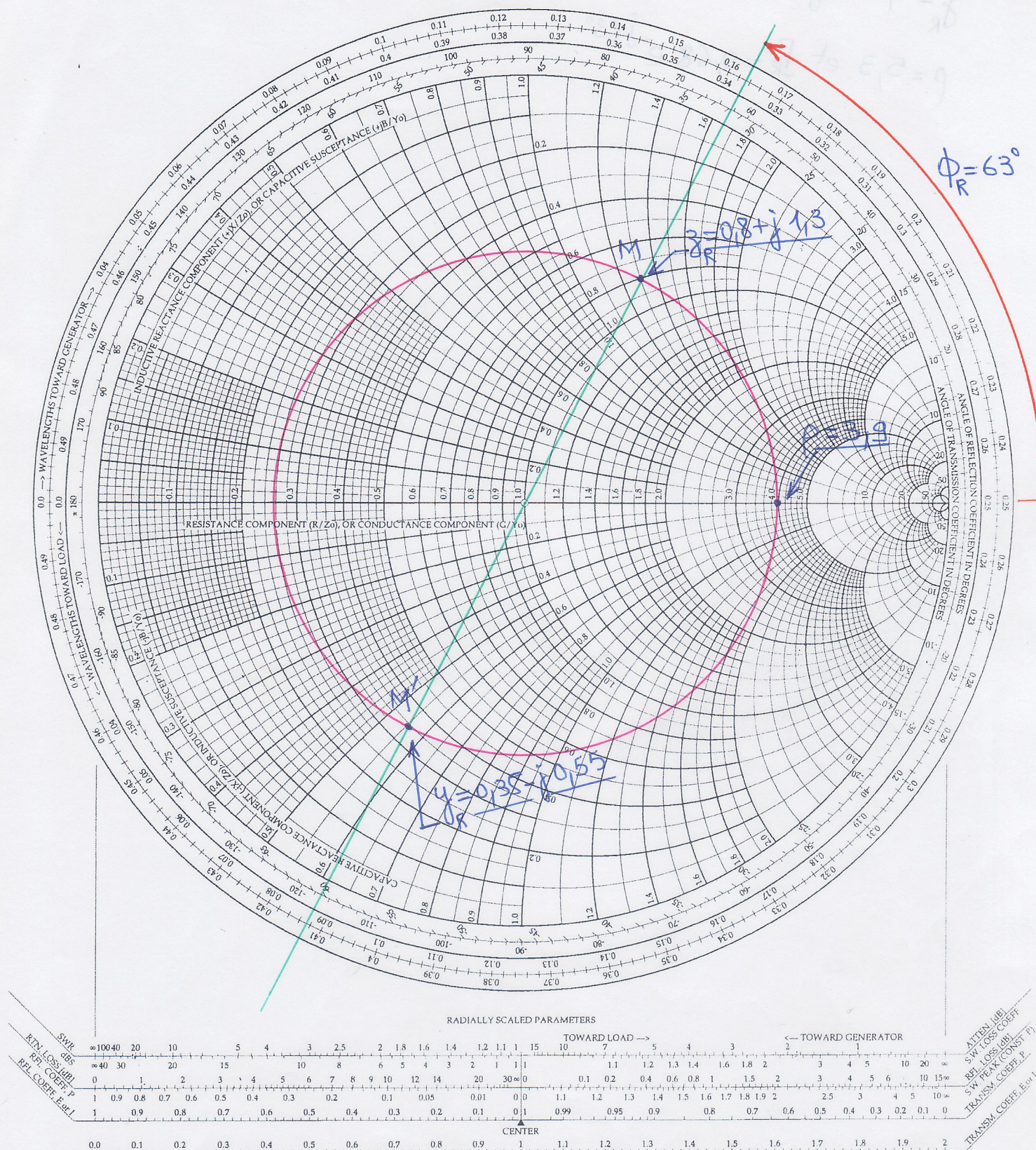
Series N°1

Exercise N°2

1°

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



$$Z_R = Z_R/Z_c = 0.8 + j1.3 \rightarrow \text{point M} ; Y_R = 0.35 - j0.55 \rightarrow \text{point M'}$$

$$Y_R = Y_R \cdot Y_c = (0.7 - j1.1) \cdot 10^{-2} \text{ S} ; \rho = 3.9 \rightarrow \Gamma_R = 0.59 e^{j63^\circ}$$

② de la même manière, nous obtenons:

$$Z_R = 0,6 - j 1,4$$

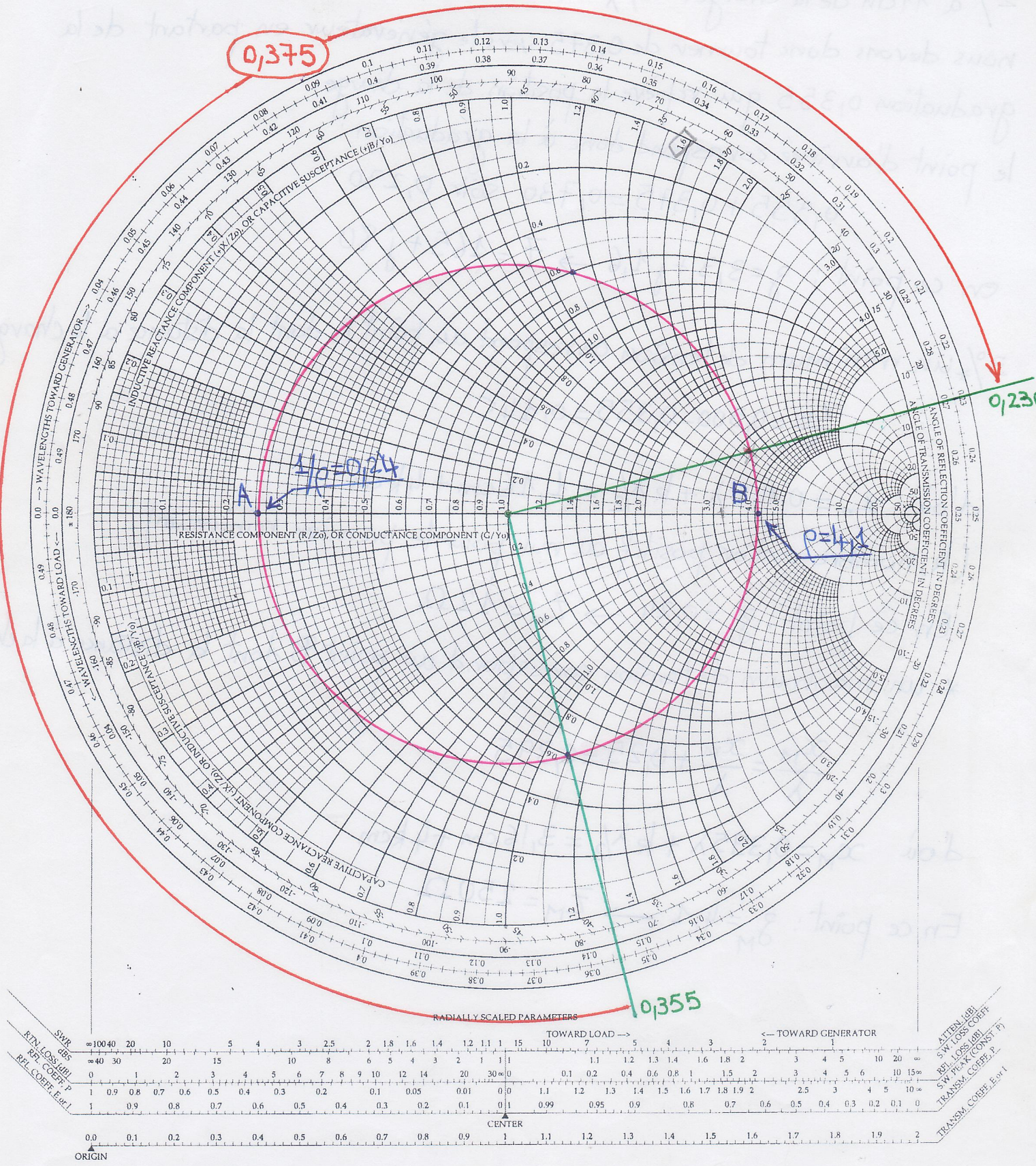
$$Y_R = 0,25 + j 0,60 \rightarrow Y_R = (0,52 + j 1,20) \cdot 10^{-2} \text{ S}$$

$$\rho = 5,3 \text{ et } \Gamma_R = 0,68 e^{-j 63^\circ}$$

1°/

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



$$1^\circ / Z_R = \frac{Z_R}{Z_L} = 0,6 - j1,1 \rightarrow \text{point M}$$

la position de M en coordonnées polaires nous donne : $\Gamma_R = 0,61 e^{-j76^\circ}$

2°/ à 11cm de la charge : $x/\lambda = 1,375$ soit 0,375
 nous devons donc tourner de 0,375 vers le générateur en partant de la graduation 0,355 qui repère la position de la charge.
 le point d'arrivée correspond donc à la graduation :

$$0,355 + 0,375 = 0,730 \text{ soit } 0,230$$

en ce point : $z = 3,3 + j1,6 \rightarrow Z = 165 + j80$

3°/* un minimum de tension correspond au point A dont la distance à la charge :

$$\frac{x_m}{\lambda} = 0,500 - 0,355 = 0,145$$

d'où $x_m = 0,145\lambda + k\lambda/2 = 1,16 \text{ cm} + 4k \text{ cm}$

(k, nombre entier positif ou nul pour le premier minimum)

En ce point : $z_m = 0,24 \rightarrow Z_m = 12 \Omega$

* un maximum de tension correspond au point B dont la distance à la charge :

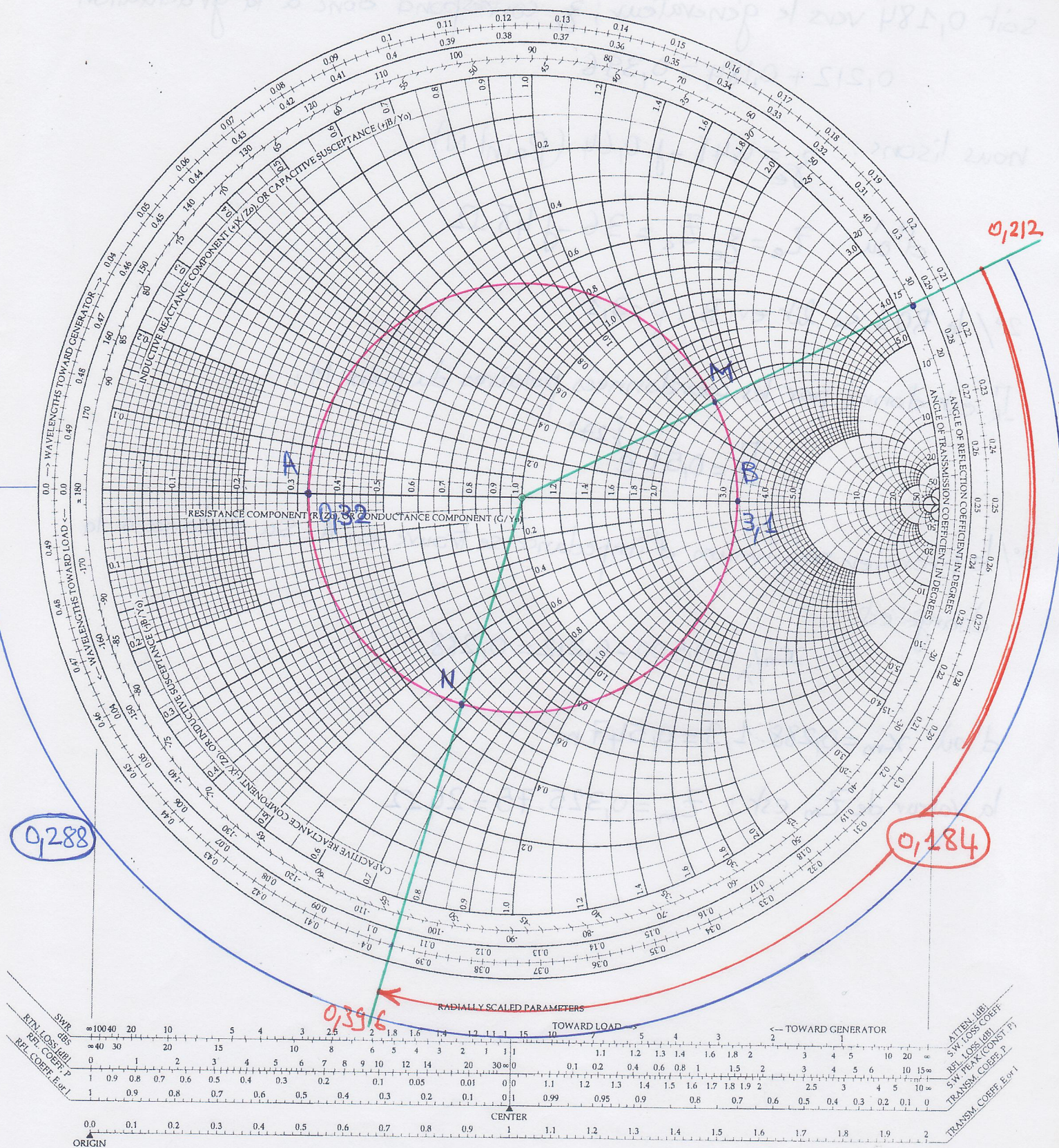
$$\frac{x_M}{\lambda} = \frac{x_m}{\lambda} + 0,25 = 0,395$$

d'où $x_M = 0,395\lambda + k\lambda/2 = 3,16 \text{ cm} + 4k \text{ cm}$

En ce point : $z_M = 4,1 \rightarrow Z_M = 250 \Omega$

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



1° la position du point M, représentatif de $z_R = 2,1 + j 1,35$, est déterminée par la graduation 0,212.

Pour trouver l'impédance d'entrée z_e , il faut tourner de $l/\lambda = 1,184$ soit 0,184 vers le générateur; z_e correspond donc à la graduation $0,212 + 0,184 = 0,396$

nous lisons: $z_e = 0,48 - j 0,64$ (Point N)

d'où $Z_e = z_e Z_c = 36 - j 48 \Omega$

2° le ROS se lit en B: $\rho = 3,1$

Γ_R est donné par les coordonnées polaires du point M:

$$\Gamma_R = 0,51 e^{j 27^\circ}$$

3° le premier minimum d'impédance se trouve en A. Sa distance à la charge est:

$$x_m/\lambda = 0,500 - 0,212 = 0,288$$

d'où $x_m = 0,288 \cdot 1,9 = 0,547 \text{ m}$

la valeur de Z_m est: $Z_m = 0,325 \cdot 75 = 24 \Omega$

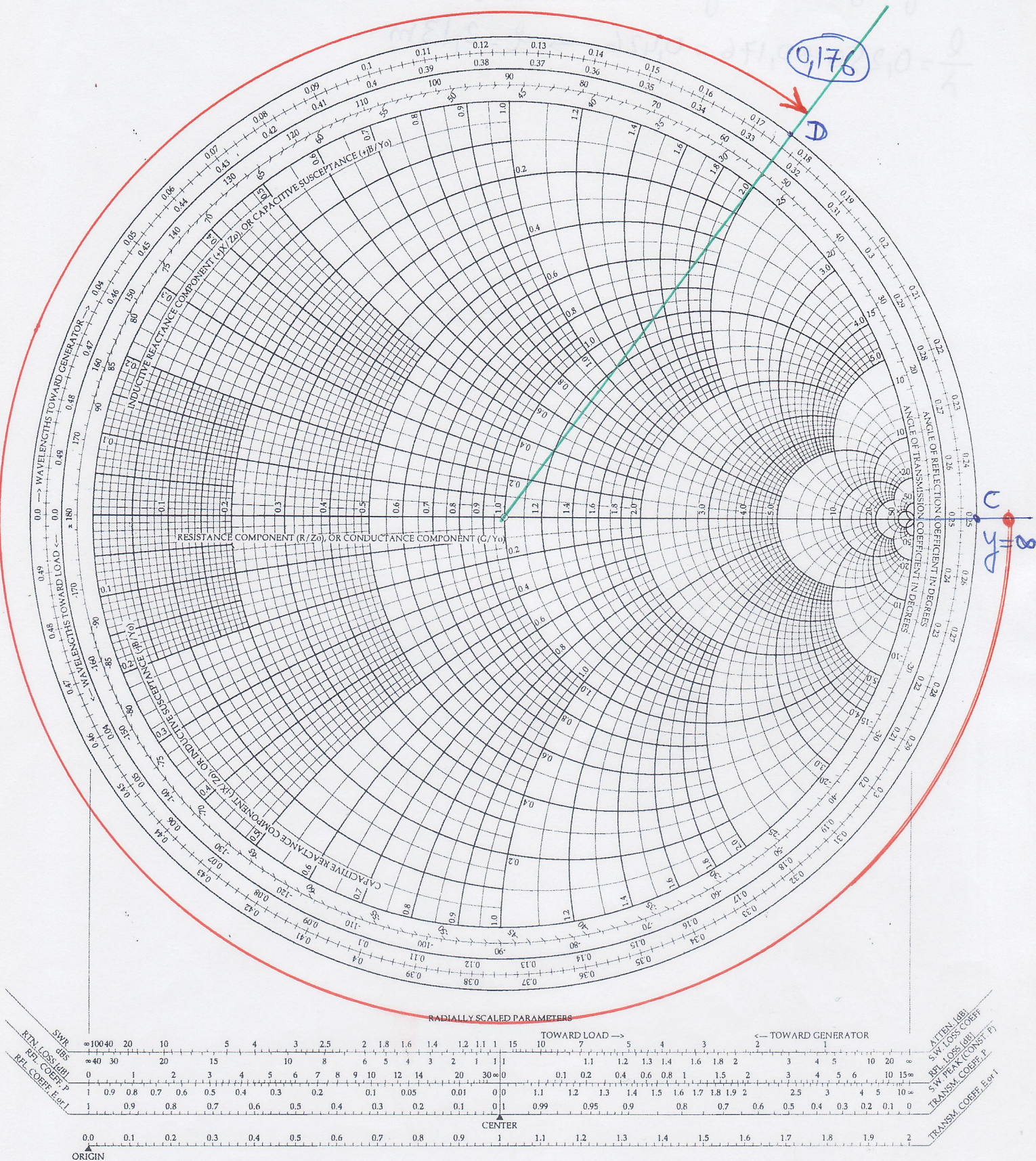
Serie N°1

Exercice N°5

1°

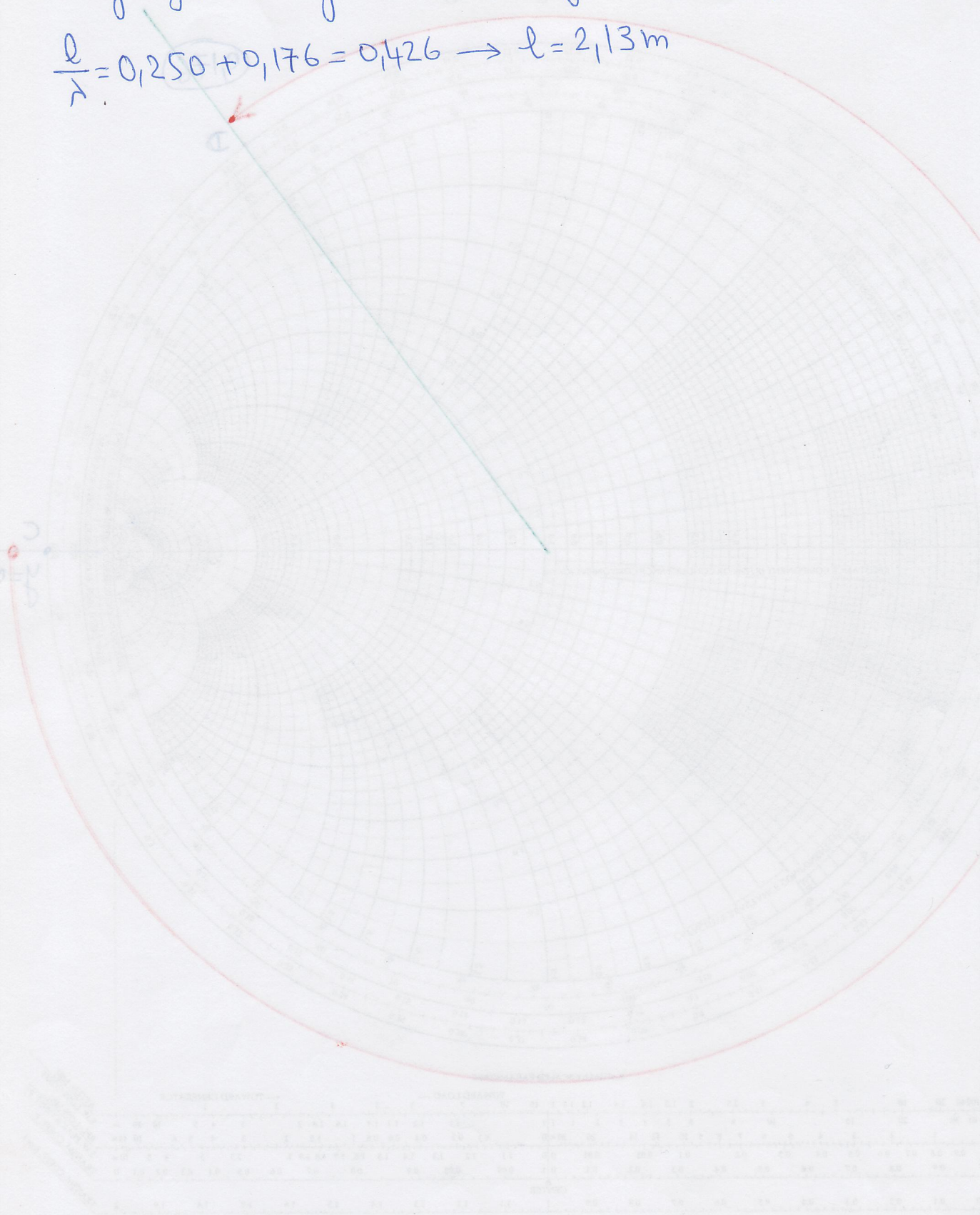
The Complete Smith Chart

Black Magic Design



1. le point représentatif du court-circuit est C pour lequel $y_R = \infty$
on tourne vers le générateur jusqu'au point D représentatif
de $y = 2j$; la longueur l de la ligne est telle que:

$$\frac{l}{\lambda} = 0,250 + 0,176 = 0,426 \rightarrow l = 2,13 \text{ m}$$



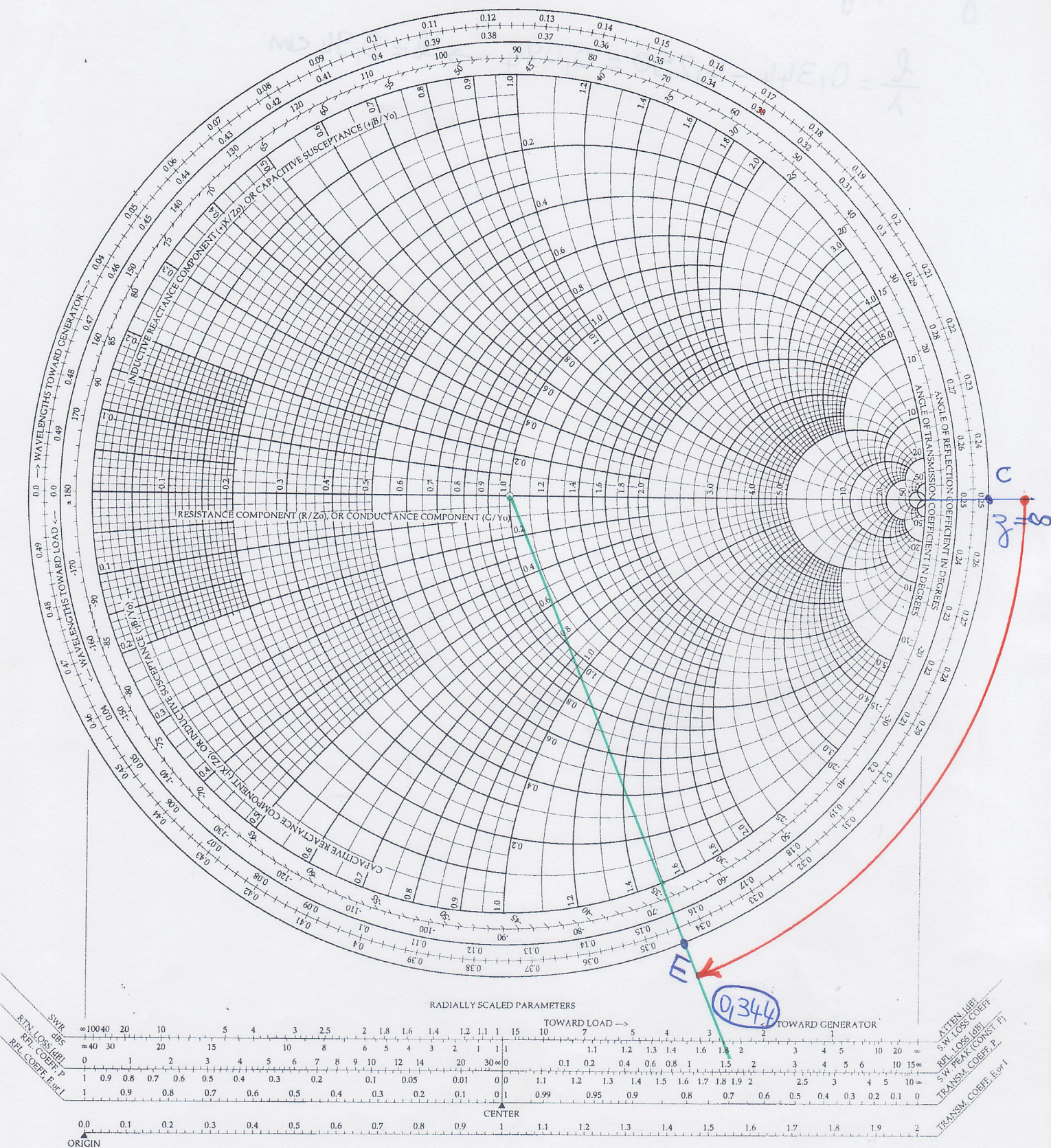
Serie N°1

Exercice N°5

②

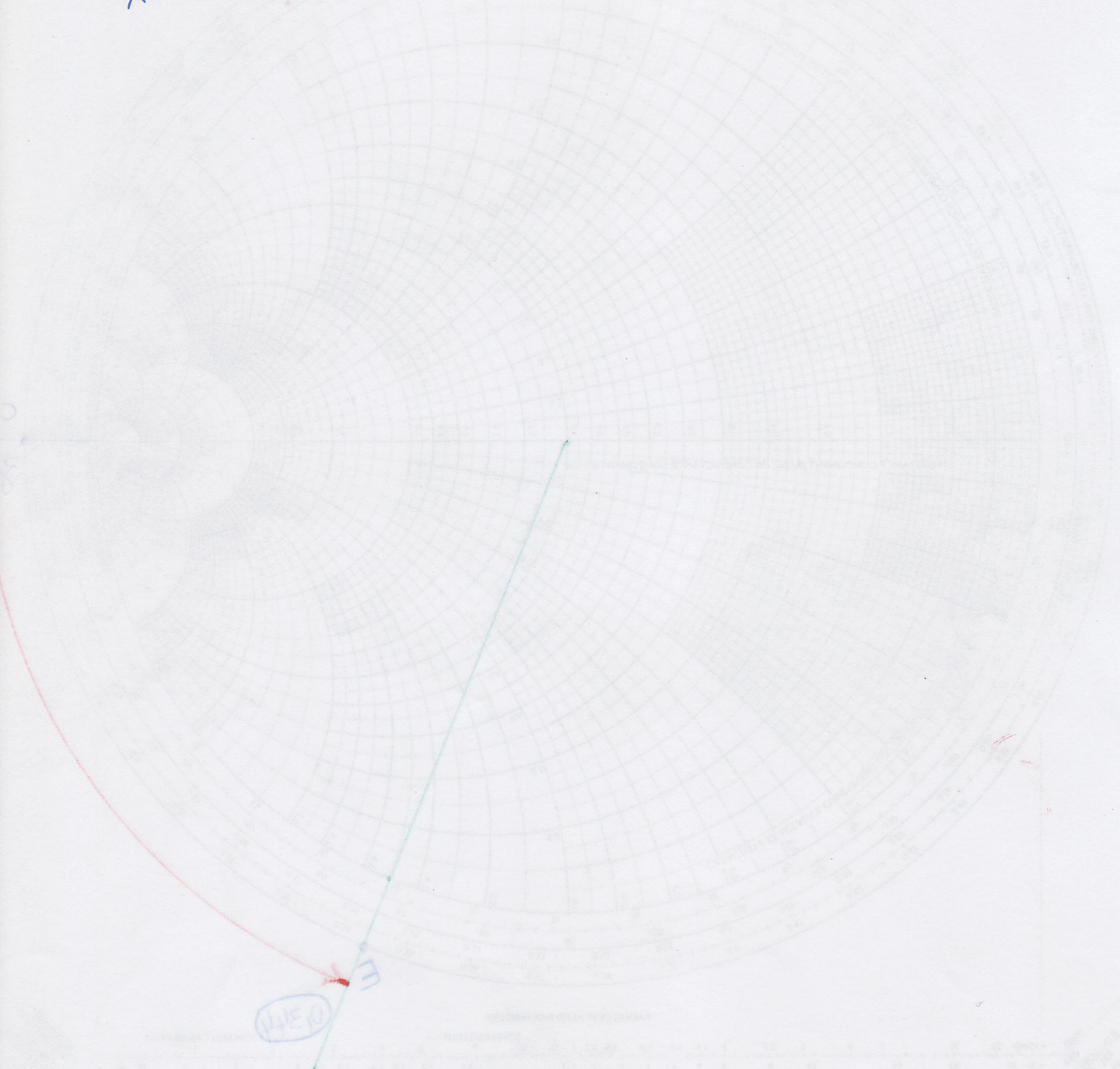
The Complete Smith Chart

Black Magic Design



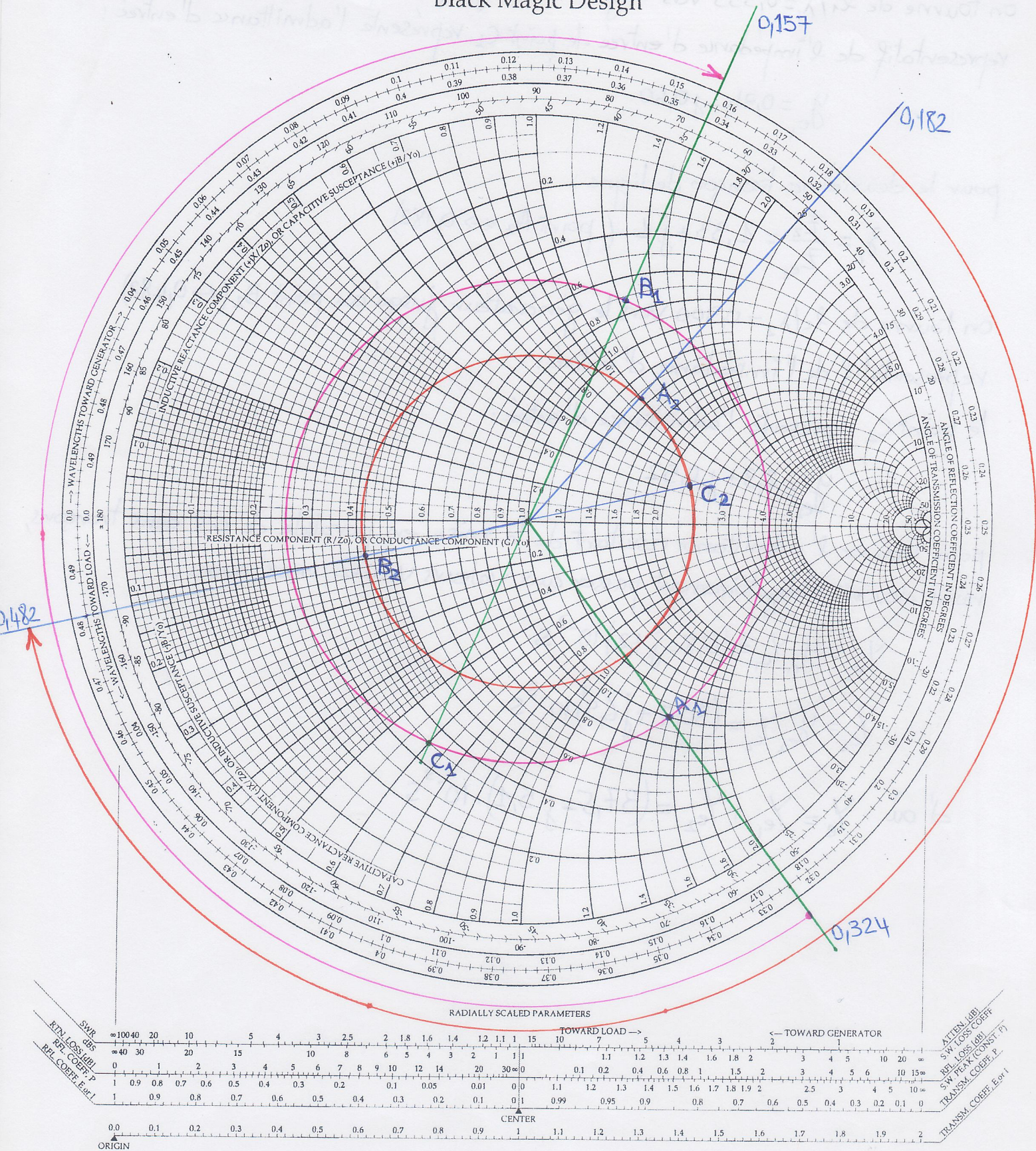
② le point représentatif du circuit ouvert est C pour lequel $z_R = \infty$.
on tourne vers le générateur jusqu'au point E représentatif de
 $z = -1,5j$.

$$\frac{l}{\lambda} = 0,344 - 0,250 = 0,094 \rightarrow l = 0,94 \text{ cm}$$



The Complete Smith Chart

Black Magic Design



dans le premier tronçon de ligne:

$$z_1 = \frac{Z_1}{Z_{c1}} = 1 - j1,5 \quad (\text{point } A_1 \leftrightarrow 0,324)$$

on tourne de $l_1/\lambda_1 = 0,333$ vers le générateur jusqu'au point B_1 ($0,657$ soit $0,157$)
représentatif de l'impédance d'entrée. le point C_1 représente l'admittance d'entrée:

$$y_{e1} = 0,34 - j0,60$$

pour le deuxième tronçon de ligne:

$$z_2 = \frac{Z_2}{Z_{e2}} = 1,33 + j1 \quad (\text{point } A_2 \leftrightarrow 0,182)$$

on tourne de $l_2/\lambda_2 = 0,300$ vers le générateur jusqu'au point B_2 ($\leftrightarrow 0,482$)
représentatif de l'impédance d'entrée:

le point C_2 représente l'admittance d'entrée:

$$y_{e2} = 2,3 + j0,52$$

pour trouver l'admittance résultant de la mise en parallèle de ces deux tronçons,
nous devons obligatoirement passer aux valeurs vraies, nous avons:

$$Y_{e1} = y_{e1} Y_{c1} = (6,8 - j12) 10^{-3} \text{ S}$$

$$Y_{e2} = y_{e2} Y_{c2} = (30,7 + j6,9) 10^{-3} \text{ S}$$

$$\text{d'où } Y_e = Y_{e1} + Y_{e2} = (37,5 - j5,1) \cdot 10^{-3} \text{ S}$$

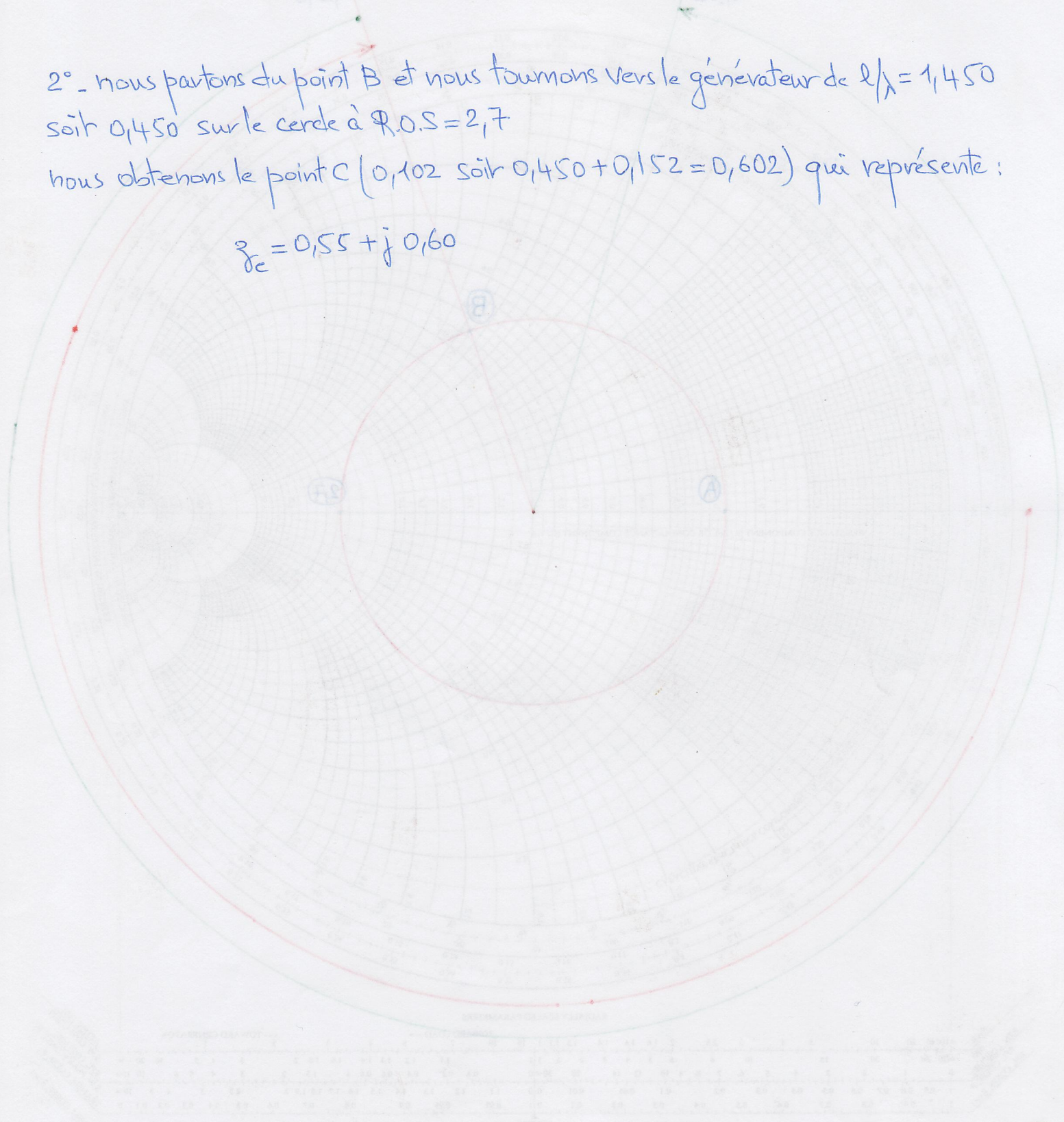
1° - Nous partons du point A qui représente z_m et nous tournons de $x_m/\lambda = 0,348$ sur le cercle à R.O.S = 2,7. nous obtenons :

$$z_R = 0,88 + j 0,95 \text{ (point B} \leftrightarrow 0,348 \text{)}$$

2° - nous partons du point B et nous tournons vers le générateur de $l/\lambda = 1,450$ soit 0,450 sur le cercle à R.O.S = 2,7

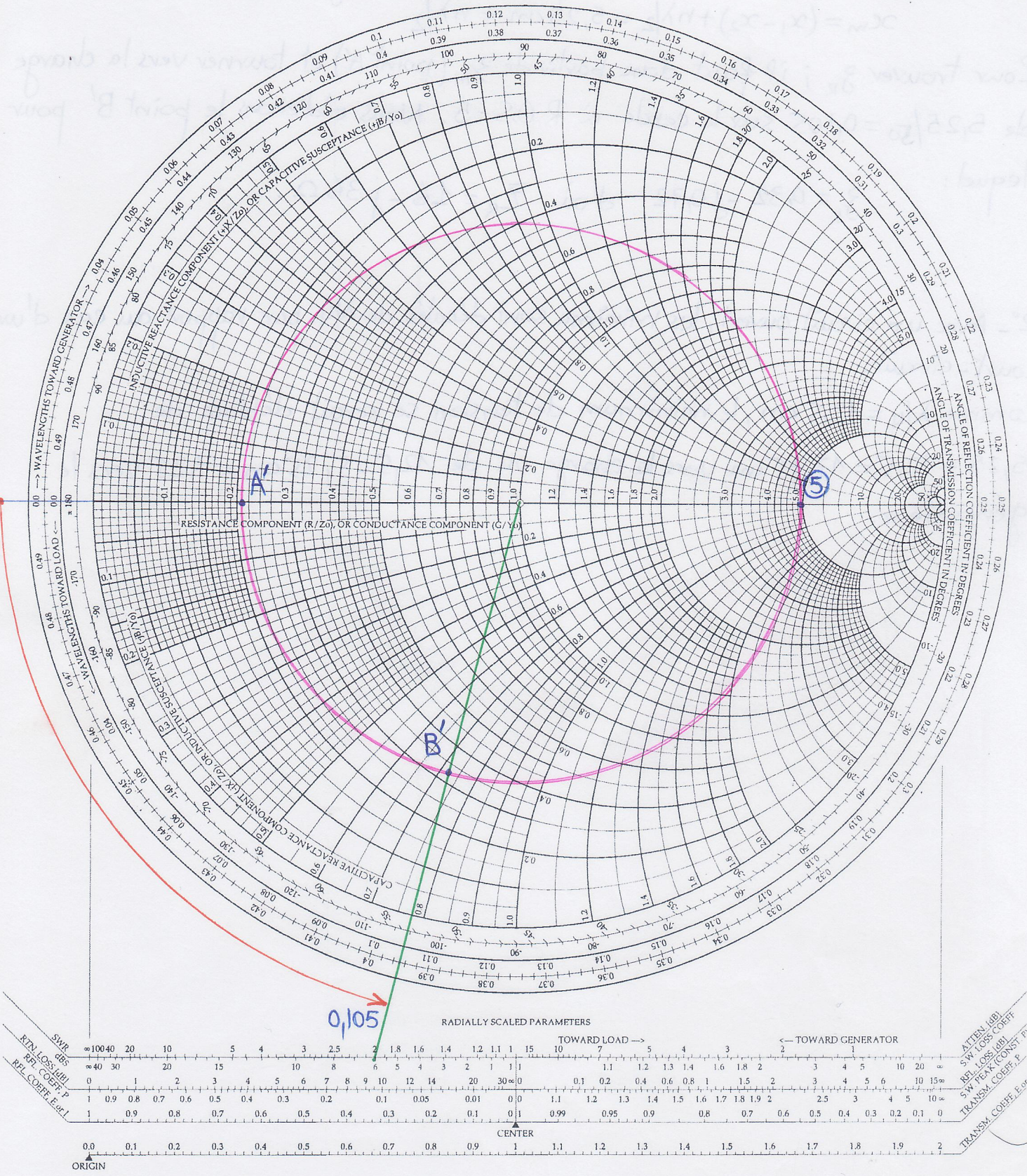
nous obtenons le point C (0,102 soit $0,450 + 0,152 = 0,602$) qui représente :

$$z_c = 0,55 + j 0,60$$



The Complete Smith Chart

Black Magic Design



1°- Soit x_1 la position d'un minimum de tension, c'est à dire d'impédance, lorsque la ligne est terminée par Z_R .

lorsque l'on remplace Z_R par un court-circuit, le minimum de tension (qui d'ailleurs devient nul) se trouve en x_2 dont la distance au court-circuit est $n\lambda/2$.

la distance entre le minimum d'impédance et la charge est donc:

$$x_m = (x_1 - x_2) + n\lambda/2 = 5,25 \text{ cm} + n\lambda/2$$

Pour trouver Z_R ; il faut donc partir de Z_m (point A') et tourner vers la charge de $5,25/50 = 0,105$ sur le cercle à R.O.S = 5. Nous obtenons le point B' pour lequel:

$$Z_R = 0,32 - j0,72 \quad \text{d'où} \quad Z_R = 16 - j36 \Omega.$$

2°- Avec un circuit ouvert, les minima sont décalés de $\lambda/4$ par rapport au cas d'un court-circuit.

Comme $\lambda/4 = 12,5 \text{ cm}$, le minimum de tension se serait déplacé de

$5,25 + 12,5 = 17,75 \text{ cm}$ vers la charge ou de $12,5 - 5,25 \text{ cm} = 7,25$ vers le générateur.